参考解答

一、选择题

1. （B）　2.（B）　3.（C）　4.（D）　5.（D）.

二、填空题

1. $\dfrac{x-x_0}{ax_0}=\dfrac{y-y_0}{by_0}=\dfrac{z-z_0}{cz_0}$.　2. $\theta=\dfrac{\pi}{2}$，　3. 0，　4. $\dfrac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$，　5. $[-1,\ 1)$.

三、试解下列各题：

1.（6分）求过直线 $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z}{-2}$ 且与平面 $x-2y+z-3=0$ 垂直的平面方程.

解　利用平面的点法式方程.所求平面通过点$(1,-1,0)$,已知直线的方向矢量为$u=(2,1,-2)$,平面的法向为$n=(1,-2,1)$,于是所求平面的法向量可取为

$$n_1=u\times n=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix}=-3i-4j-5k, \qquad \cdots\cdots\cdots 3'$$

$\therefore$ 所求平面方程为$-3(x-1)-4(y+1)-5(z-0)=0$，即：　$3x+4y+5z+1=0$.　$\cdots\cdots\cdots 3'$

2.（6分）　设$z=x^y\,(x>0)$,求$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

解　(1) $\dfrac{\partial z}{\partial x}=yx^{y-1}$，　$\dfrac{\partial z}{\partial y}=x^y\ln x$.

$$(2)\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}(yx^{y-1})=y(y-1)x^{y-2}; \qquad \cdots\cdots\cdots 2'$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=x^{y-1}+yx^{y-1}\ln x;\ \frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=yx^{y-1}\ln x+x^{y-1}; \qquad \cdots\cdots\cdots 2'$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=x^y(\ln x)^2. \qquad \cdots\cdots\cdots 2'$$

3.（6分）　设$z=z(x,y)$是由方程 $x(y^2+z)+e^z=1$ 确定的隐函数，求dz.

解：　方程两边分别对x，y求偏导，则

$$y^2+z+x\frac{\partial z}{\partial x}+e^z\frac{\partial z}{\partial x}=0,\quad x\left(2y+\frac{\partial z}{\partial y}\right)+e^z\frac{\partial z}{\partial y}=0.$$

所以 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{y^2+z}{x+e^z}$，　$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{2xy}{x+e^z}$.　$\cdots\cdots\cdots 3'$

$$\therefore dz=-\frac{y^2+z}{x+e^z}dx-\frac{2xy}{x+e^z}dy. \qquad \cdots\cdots\cdots 3'$$

4.（6 分）求曲面 $z=x^2+\dfrac{y^2}{4}+3$ 上与 $2x+y+z=0$ 平行的切平面方程.

解　　曲面上点 (x,y,z) 的切平面法向为 $\vec{n}=(-2x,-\dfrac{y}{2},1)$，　　　　$\cdots\cdots\cdots 3'$

由 $\vec{n}$ 平行于已知平面法向 $(2,1,1)$ 得切点为 $(-1,-2,5)$，

所以切平面方程为：$2(x+1)+(y+2)+(z-5)=0$, 即 $2x+y+z-1=0$.　　　　$\cdots\cdots\cdots 3'$

5.（6 分）设D由$y=-x+1, y=x+1$与$y=3$所围成的三角形, 求$\iint_D (2x-y^2)dxdy$.

解 如图所示，$D=\left\{(x,y)\middle| 1\le y\le 3, 1-y\le x\le y-1\right\}$,

$$\therefore \iint_D (2x-y^2)dxdy=\int_1^3 dy\int_{1-y}^{y-1}(2x-y^2)dx \qquad \cdots\cdots\cdots 3'$$

$$=\int_1^3\left(x^2-y^2x\right)\Big|_{x=1-y}^{x=1+y}dy$$

$$=\int_1^3(2y^2-2y^3)dy=-\frac{68}{3}. \qquad \cdots\cdots\cdots 3'$$

6.（6 分）计算二重积分$\int_0^1 x^2dx\int_x^1 e^{-y^2}dy$.

解：$\sigma=\{(x,y): x\le y\le 1, 0\le x\le 1\}--x$型区域

$\quad=\{(x,y): 0\le x\le y, 0\le y\le 1\}--y$型区域

$$\int_0^1 x^2dx\int_x^1 e^{-y^2}dy=\iint_\sigma x^2e^{-y^2}dxdy=\int_0^1 dy\int_0^y x^2e^{-y^2}dx \qquad \cdots\cdots\cdots 3'$$

$$=\frac{1}{3}\int_0^1 e^{-y^2}y^3dy=\frac{1}{6}\int_0^1 e^{-y^2}y^2dy^2=\frac{1}{6}\int_0^1 e^{-t}tdt=\frac{1}{6}-\frac{1}{3e}. \qquad \cdots\cdots\cdots 3'$$

7.（6 分）求球面$x^2+y^2+z^2=R^2$被柱面$x^2+y^2=Rx$ 所割下的立体.

解　根据所求立体的对称性, 只要求出第一卦限的体积

乘以 4 即得所求立体体积. 在第一卦限的立体是个曲顶柱体,

其底为圆心在x轴上且过原点的半圆

$D=\left\{(x,y)\middle|\ x^2+y^2\le Rx, y\ge 0\right\}$所确定的区域,

顶面是球面方程$z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$,

所以$V=4\iint_D\sqrt{R^2-x^2-y^2}\,dxdy$　　　　$\cdots\cdots\cdots 3'$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{R\cos\theta}\sqrt{R^2-r^2}\,rdr$$

$$=\frac{4}{3}R^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^3\theta)d\theta=\frac{4}{3}R^3\left(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3}\right). \qquad \cdots\cdots\cdots 3'$$

8.（6 分）判断级数$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{3^n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}$ 的敛散性，若收敛是绝对收敛还是条件收敛.

解： 由于 $\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{|a_n|}$ ………3′

$=\frac{1}{3}\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\frac{e}{3}<1$，则级数绝对收敛. ………3′

9. (9 分) 求二元函数 $f(x,y)=x^3+y^3-3xy$ 的极值点和极值.

解： $\frac{\partial f}{\partial x}=3x^2-3y,\frac{\partial f}{\partial y}=3y^2-3x$，令一阶偏导数等于零，解方程组：

$\begin{cases}3x^2-3y=0\\3y^2-3x=0\end{cases}$，解得$x=0$ 或 $x=1$，$\therefore$ 驻点为$(0,0),(1,1)$； ………3′

计算二阶偏导数：$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=6x,\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=6y,\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-3,$

在点 $(0,0)$，$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=0,\quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=0,\quad \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-3$，$D=0\times0-(-3)^2=-9<0$，

所以$(0,0)$是鞍点不是极值点. ………3′

在点 $(1,1)$，$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=6,\quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=6,\quad \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-3,D=6\times6-(-3)^2=36-9=27>0,$

且$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=6>0$，所以$(1,1)$是极小值点. 此时极小值为$-1$. ………3′

10.（9 分）利用幂级数和函数求数项级数$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n^2-1)2^n}$ 的和.

解： 设$S(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n^2-1},x\in(-1,1)$，则

$S(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n+1}\right)x^n$ ………3′

$=\frac{x}{2}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n-1}-\frac{1}{2x}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}\quad(x\neq0)=\frac{x}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}-\frac{1}{2x}\sum_{n=3}^{\infty}\frac{x^n}{n},$

$S(x)=\left(\frac{x}{2}-\frac{1}{2x}\right)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}+\frac{1}{2x}\left(x+\frac{x^2}{2}\right)\quad(x\neq0)$

而$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x x^{n-1}dx=\int_0^x\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}\right)dx=\int_0^x\frac{dx}{1-x}=-\ln(1-x)$

$\therefore S(x)=\frac{1-x^2}{2x}\ln(1-x)+\frac{2+x}{4}\quad(x\neq0).$ ………3′

故$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n^2-1)^2 2^n}=S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{5}{8}-\frac{3}{4}\ln2.$ ………3′

11. (4 分) 求由曲面 $z = x^2 + y^2, y = x^2, y = 1, z = 0$ 所围立体的体积V.

解 由于所围立体的底部为区域 $\sigma = \{(x, y): x^2 \le y \le 1, -1 \le x \le 1\}$,

顶部是曲面$z = x^2 + y^2$, 则

$$V = \int_{-1}^{1} dx \int_{x^2}^{1} (x^2 + y^2) dy \qquad \cdots\cdots\cdots 2'$$

$$= \int_{-1}^{1} \left[\left(x^2 y + \frac{1}{3} y^3 \right) \right]_{x^2}^{1} dx$$

$$= \int_{-1}^{1} \left(x^2 + \frac{1}{3} - x^4 - \frac{1}{3} x^6 \right) dx = \frac{88}{105}. \qquad \cdots\cdots\cdots 2'$$